

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA BOMBA PP30BT03	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Descarga bomba PP30BT03 (SIM-011)

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
Fecha: 01/09/2026	Fecha: [DD/MM/AAAA]	Fecha: [DD/MM/AAAA]

Versión	Autor	Descripción	Fecha elab.	Fecha rev.	Revisado por
R0	J.ARBOLEDA	Emission inicial	01/09/2026	[DD/MM/AAAA]	F.NAVIA
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA BOMBA PP30BT03	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

INFORME TÉCNICO DE INGENIERÍA

Análisis de flexibilidad — Descarga bomba PP30BT03 (SIM-011)

Cliente:	Smurfit Westrock
Código:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
Fecha:	10/09/2026

Ingeniero Principal:	H.ROSERO
Especialista Técnico:	J.ARBOLEDA
Revisor Técnico:	F.NAVIA

Control de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
R0	[DD/MM/AAAA]	Emission inicial	J.ARBOLEDA	F.NAVIA	H.ROSERO
R1	—	—	—	—	—
R2	—	—	—	—	—
R3	—	—	—	—	—
R4	—	—	—	—	—

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Análisis de flexibilidad — Descarga bomba PP30BT03 (SIM-011)

J. Arboleda^{a,*}, F. Navia^a, H. Rosero^a

^a*DML Ingenieros Consultores S.A.S., Cali, Colombia, 760025*

Abstract

Se presenta el análisis de flexibilidad de la tubería de descarga de la bomba PP30BT03 (línea SIM-011, job CAESAR P2603-PR-SIM-011) del proyecto P2603 SW-K60 para Smurfit Westrock, ejecutado conforme a ASME B31.3-2016 con el software CAESAR II 2019. La línea, construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L Sch 40S, opera con agua a 1241 kPa g y 90 °C. El modelo se generó desde el isométrico de AutoCAD Plant 3D 2027 mediante archivo PCF corregido, y se evaluaron nueve casos de carga (operación, sostenidos y expansión). El esfuerzo máximo de código fue 77 420,2 kPa frente a un admisible de 115 142,4 kPa, correspondiente al nodo 260 en el caso sostenido alterno 4 (Alt-SUS) W+P2, con una relación de utilización de 67.2 %. La evaluación de cumplimiento de código arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**: la línea es aceptable según ASME B31.3-2016 con margen suficiente respecto al esfuerzo admisible.

Keywords: flexibilidad de tuberías, CAESAR II, ASME B31.3, esfuerzo sostenido, desplazamientos, análisis de esfuerzos

*Autor correspondiente

Email address: [correo@dmlsas.com] (J. Arboleda)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Nomenclatura y Abreviaturas

Simbolos

Simbolo	Descripcion
S_L	Esfuerzo longitudinal por cargas sostenidas (kPa)
S_E	Esfuerzo de expansión por cargas térmicas (kPa)
S_A	Esfuerzo admisible por rango de expansión (kPa)
S_h	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de operación (kPa)
S_c	Esfuerzo admisible básico del material a temperatura de instalación (kPa)
i	Factor de intensificación de esfuerzo (SIF)
f	Factor de reducción del rango de esfuerzo por ciclos
α	Coefficiente de expansión térmica lineal (1/°C)
E	Módulo de elasticidad del material (kPa)
ΔT	Diferencia entre temperatura de operación e instalación (°C)
W	Carga de peso (tubería, aislamiento, fluido) (N)
T_1, T_2	Temperaturas de operación definidas en el modelo (°C)
P_1, P_2	Presiones definidas en el modelo (kPa)
DX, DY, DZ	Desplazamientos lineales del nodo (mm)
RX, RY, RZ	Rotaciones del nodo (grados)
FX, FY, FZ	Fuerzas sobre el soporte (N)
MX, MY, MZ	Momentos sobre el soporte (N m)

Abreviaturas

Abreviatura	Significado
ASME	American Society of Mechanical Engineers
B31.3	Código ASME para tuberías de proceso (Process Piping)
CAESAR II	Software de análisis de esfuerzos en tuberías (Hexagon / Intergraph)
OPE	Caso de carga de operación (Operating)
SUS	Caso de carga sostenida (Sustained)
Alt-SUS	Caso sostenido alterno (combinaciones ocasionales/variantes)
EXP	Caso de carga de expansión térmica (Expansion)
SIF	Stress Intensification Factor (factor de intensificación de esfuerzo)
PCF	Piping Component File (archivo de intercambio Plant 3D → CAESAR II)
TK	Tanque (Tank)
DDW	<i>Double Disc Washer</i> (lavadora de doble disco del proceso)
SG	Gravedad específica del fluido (Specific Gravity)
CA	Tolerancia por corrosión (Corrosion Allowance)
NPS	Diámetro nominal de tubería (Nominal Pipe Size, pulgadas)
Sch	Cédula de espesor de tubería (Schedule)
BW	Extremo para soldadura a tope (Butt Weld)
ANC	Ancla (restricción total de traslación y rotación)

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA BOMBA PP30BT03	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Índice

Nomenclatura y Abreviaturas	2
1 Introducción	6
1.1 Antecedentes	6
1.2 Descripción del Sistema	6
1.3 Motivación del Estudio	6
1.4 Marco Teórico	6
1.4.1 Expansión térmica y esfuerzo en tuberías restringidas	6
1.4.2 Modelo numérico: método de elementos finitos	7
1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016	7
1.5 Estructura del Documento	8
2 Objetivos del Proyecto	8
2.1 Objetivo General	8
2.2 Objetivos Específicos	8
3 Alcance y Limitaciones	8
3.1 Alcance del Estudio	8
3.2 Limitaciones del Estudio	9
4 Bases de Diseño	9
4.1 Restricciones de Operación	9
4.2 Condiciones Ambientales del Sitio	10
4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso	10
4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios	10
4.5 Especificación de Equipos Principales	11
4.6 Normativas y Estándares Aplicables	11
5 Metodología	11
5.1 Plan de Trabajo	11
5.2 Herramientas de Análisis	12
5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio	12
6 Resultados	13
6.1 Desplazamientos	13
6.2 Esfuerzos	15
6.3 Cargas en Soportes y Anclas	21
7 Análisis de Resultados	23
7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)	23
7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes	24
7.3 Síntesis de Hallazgos	24
8 Conclusiones	24
9 Recomendaciones	25

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II) 26

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados 26

Índice de tablas

1	Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.	8
2	Elementos incluidos en el alcance del análisis.	9
3	Elementos excluidos del alcance del análisis.	9
4	Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-011.	10
5	Propiedades del fluido de proceso (agua).	10
6	Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-011 (fuente: PCF108).	11
7	Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.	11
8	Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.	12
9	Casos de carga del análisis — línea SIM-011.	12
10	Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-011.	14
11	Esfuerzos por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-011.	15
12	Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P1 — línea SIM-011.	22
13	Cargas en soportes, caso 5 (SUS) W+P1 — línea SIM-011.	22
14	Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-011.	23
15	Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-011. Criterio: $Code \leq Allowable$	23
16	Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-011.	24
17	Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-011.	25
B.18	Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-011.	26

Índice de figuras

1	Isométrico de la línea de descarga de la bomba PP30BT03 (PCF108, AutoCAD Plant 3D 2027).	13
2	Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P1.	14
3	Configuración deformada del modelo de la línea, vista general (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-011). La geometría en gris corresponde a la posición inicial y la geometría coloreada a la posición desplazada.	14
4	Configuración deformada del modelo de la línea, vista opuesta (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-011). La geometría en gris corresponde a la posición inicial y la geometría coloreada a la posición desplazada.	15
5	Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2. Máximo: 60 191,3 kPa en el nodo 260.	15
6	Mapa de porcentaje de utilización del esfuerzo de código (<i>Code Stress by Percent</i>) sobre el modelo 3D, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2, vista general (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-011).	20
7	Mapa de porcentaje de utilización del esfuerzo de código (<i>Code Stress by Percent</i>) sobre el modelo 3D, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2, vista opuesta (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-011).	20
8	Modelo de CAESAR II con la numeración nodal y los soportes y restricciones de la línea, vista general (job P2603-PR-SIM-011).	21

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA BOMBA PP30BT03	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

- 9 Modelo de CAESAR II con la numeración nodal y los soportes y restricciones de la línea, vista opuesta (job P2603-PR-SIM-011). 21

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

1 Introduccion

Las tuberías de proceso de una planta industrial operan sometidas simultáneamente a presión interna, peso propio y gradientes térmicos entre la condición de instalación y la de operación. La expansión térmica restringida por anclas, equipos y soportes induce esfuerzos y cargas que, de no verificarse, pueden comprometer la integridad de la tubería, de las boquillas de los equipos conectados y de los propios soportes. El análisis de flexibilidad es la verificación reglamentaria que el código ASME B31.3 exige para demostrar que un sistema de tuberías absorbe dichas deformaciones dentro de límites seguros [1]. El presente informe documenta el análisis de flexibilidad de la línea de descarga de la bomba PP30BT03 (SIM-011) del proyecto P2603 SW-K60, ejecutado para Smurfit Westrock con el software CAESAR II 2019 [2].

1.1 Antecedentes

El proyecto P2603 SW-K60 comprende la modificación y ampliación de sistemas de tuberías de la planta de Cartón Colombia de Smurfit Westrock. Dentro del paquete de análisis de flexibilidad se han evaluado ocho líneas asociadas a los sistemas de lavado (DDW), recirculación, vacío y transferencia; todas ellas comparten las mismas bases de diseño (sección 4). La línea objeto de este informe corresponde a la descarga de la bomba PP30BT03, modelada a partir del isométrico PCF108 emitido por el equipo de diseño en AutoCAD Plant 3D 2027.

1.2 Descripción del Sistema

La línea SIM-011 conduce agua desde la boquilla de descarga de la bomba PP30BT03 hacia el sistema de tuberías aguas abajo. Está construida en acero inoxidable ASTM A312 TP 304L Sch 40S (especificación SS40S del proyecto), en diámetros nominales de 1.5 a 12 NPS con predominio de 10 NPS, e incluye codos de 90° de radio largo (ASME B16.9), tees reductoras, reducciones concéntricas y excéntricas, uniones bridadas tipo *lap joint* con *stub-end* (ASME B16.5 / B16.9-C) y válvulas de compuerta de cuchilla de 150 lb tipo *lug* (ASME B16.10), entre ellas una de 10 NPS con volante de engranaje cónico y una de 10 NPS con actuador neumático. El modelo de elementos finitos comprende 156 evaluaciones de extremo de elemento en el caso crítico, con restricciones tipo soporte rígido vertical (+Y), guías laterales (Rigid X) y cuatro anclas (ANC): la boquilla de descarga de la bomba (nodo 110) y los extremos de conexión aguas abajo (nodos 420, 540 y 660).

1.3 Motivación del Estudio

Toda línea nueva o modificada del proyecto debe demostrar el cumplimiento de los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 antes de su puesta en servicio. La pregunta técnica que responde este informe es si la configuración geométrica y de soportería de la línea SIM-011 mantiene los esfuerzos de código, los desplazamientos y las cargas en soportes dentro de límites aceptables en todas las condiciones de operación previstas.

1.4 Marco Teorico

1.4.1 Expansión térmica y esfuerzo en tuberías restringidas

Una tubería instalada a temperatura ambiente y operada a mayor temperatura experimenta una expansión axial libre dada por:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T, \quad (1)$$

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

donde α es el coeficiente de expansión térmica lineal del material, L la longitud del tramo y ΔT la diferencia entre la temperatura de operación y la de instalación. Si los extremos del tramo estuvieran totalmente restringidos, la expansión se convertiría en un esfuerzo de compresión de magnitud:

$$\sigma = E \alpha \Delta T, \quad (2)$$

con E el módulo de elasticidad del material [3]. Para aceros inoxidables austeníticos y los ΔT típicos de proceso, este esfuerzo superaría con facilidad el admisible; por ello las configuraciones reales incorporan codos y cambios de dirección que aportan flexibilidad y reducen las cargas transmitidas a anclas y equipos [4].

1.4.2 Modelo numerico: metodo de elementos finitos

CAESAR II resuelve el sistema de tuberías mediante el método de elementos finitos: la línea se discretiza en elementos viga tridimensionales con seis grados de libertad por nodo (tres traslaciones y tres rotaciones), y el equilibrio estático del sistema se expresa en forma matricial:

$$\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F}, \quad (3)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global ensamblada a partir de la geometría, el material y las restricciones de soporte, $\mathbf{u}$ el vector de desplazamientos nodales y $\mathbf{F}$ el vector de cargas (peso, presión, desplazamientos térmicos impuestos). Resueltos los desplazamientos, el programa calcula los esfuerzos en cada elemento y los compara con los admisibles del código seleccionado [2].

1.4.3 Criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016

El código distingue dos familias de cargas. Las **cargas sostenidas** (peso y presión) son primarias, de carácter no auto-limitante: su esfuerzo longitudinal S_L (evaluado según el párrafo 320.2) no puede exceder el admisible básico a temperatura de operación (párrafo 302.3.5(c)):

$$S_L \leq S_h. \quad (4)$$

Las **cargas térmicas** son secundarias y auto-limitantes: una fluencia local redistribuye y relaja el esfuerzo, y el modo de falla asociado es la fatiga por ciclos. El código evalúa el rango de esfuerzo de expansión S_E (párrafo 319.4.4, ecuación (17)):

$$S_E = \sqrt{S_b^2 + 4S_t^2}, \quad (5)$$

donde S_b es el esfuerzo de flexión resultante, amplificado por los factores de intensificación de esfuerzo i_i (en el plano) e i_o (fuera del plano) propios de cada accesorio (Apéndice D de B31.3-2016):

$$S_b = \frac{\sqrt{(i_i M_i)^2 + (i_o M_o)^2}}{Z}, \quad (6)$$

y S_t el esfuerzo torsional:

$$S_t = \frac{M_t}{2Z}, \quad (7)$$

con M_i , M_o y M_t los momentos flectores en el plano, fuera del plano y torsor, y Z el módulo resistente de la sección. El criterio de aceptación es (párrafo 302.3.5(d), ecuación (1a)):

$$S_E \leq S_A = f (1,25 S_c + 0,25 S_h), \quad (8)$$

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Smurfit Westrock	INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

con f el factor de reducción por número de ciclos térmicos previstos (Tabla 302.3.5; $f = 1,0$ hasta 7000 ciclos). Cuando $S_h > S_L$, el código permite la forma liberal de la ecuación (1b), $S_A = f [1,25 (S_c + S_h) - S_L]$, que es la aplicada por CAESAR II en el presente modelo. En los reportes de CAESAR II, la columna *Code* corresponde al esfuerzo de código calculado, la columna *Allowable* al admisible aplicable a cada caso, y el *Ratio* a su cociente expresado en porcentaje; un $\text{Ratio} \leq 100\%$ implica cumplimiento. Para el material de la línea (ASTM A312 TP 304L), los admisibles básicos los toma CAESAR II de la Tabla A-1 del Apéndice A de B31.3-2016: a la temperatura de operación de 90°C el admisible básico es $S_c = S_h = 16,7 \text{ ksi}$ (115,1 MPa), valor consistente con el admisible sostenido reportado por el modelo (115 142,4 kPa, sección 6).

1.5 Estructura del Documento

La sección 2 presenta los objetivos del estudio; la sección 3 define su alcance y limitaciones; la sección 4 reúne las bases de diseño congeladas del proyecto; la sección 5 describe el flujo de trabajo y los casos de carga; la sección 6 presenta desplazamientos, esfuerzos y cargas en soportes; la sección 7 desarrolla la evaluación de cumplimiento de código; y las secciones 8 y 9 cierran con conclusiones y recomendaciones.

2 Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Verificar que la tubería de descarga de la bomba PP30BT03 (SIM-011) cumple los criterios de esfuerzo, desplazamiento y cargas en soportes establecidos por el código ASME B31.3-2016, en todas las condiciones de operación previstas para el proyecto P2603 SW-K60.

2.2 Objetivos Específicos

Tabla 1: Objetivos específicos del análisis de flexibilidad.

Item	Descripción
1	Evaluar los esfuerzos de código en todos los elementos de la línea para los casos de operación (OPE), sostenidos (SUS/Alt-SUS) y expansión (EXP), y compararlos con los admisibles de ASME B31.3-2016.
2	Determinar los desplazamientos nodales de la tubería en condición de operación y verificar que sean compatibles con la flexibilidad prevista por la configuración.
3	Obtener las cargas transmitidas a los soportes y a las anclas (boquilla de descarga de la bomba PP30BT03 y extremos aguas abajo) para los casos de carga relevantes.
4	Identificar los nodos de mayor relación de utilización y documentar el veredicto de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) del modelo.

3 Alcance y Limitaciones

3.1 Alcance del Estudio

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 2: Elementos incluidos en el alcance del análisis.

Item	Descripción
1	Modelo de elementos finitos de la línea SIM-011 (job CAESAR P2603-PR-SIM-011), desde la boquilla de descarga de la bomba PP30BT03 hasta los anclas aguas abajo, generado desde el isométrico PCF108.
2	Evaluación de esfuerzos según ASME B31.3-2016 para nueve casos de carga: dos de operación (OPE), dos sostenidos alternos (Alt-SUS), dos sostenidos (SUS) y tres de expansión (EXP).
3	Reporte de desplazamientos nodales, esfuerzos por elemento y cargas en soportes para los casos de carga relevantes.
4	Verificación de cumplimiento de código (<i>code compliance</i>) y elaboración del presente informe técnico con código de documento I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186.

3.2 Limitaciones del Estudio

Tabla 3: Elementos excluidos del alcance del análisis.

Item	Descripción
1	Cargas ocasionales de viento y sismo: no reportadas en el modelo; su evaluación, de ser requerida, corresponde a un análisis posterior.
2	Cargas en boquillas de equipos frente a criterios de fabricante (p. ej. API 610 para la bomba PP30BT03): el modelo reporta cargas en las anclas, pero su comparación con admisibles del equipo requiere los datos del fabricante, no disponibles a la fecha.
3	Fatiga detallada por ciclos de arranque/parada: el criterio de expansión de B31.3 con factor f cubre el rango térmico; no se ejecutó análisis de fatiga específico.
4	Verificación en campo de la soportería: las propiedades de los soportes corresponden a las definidas en el isométrico de diseño.

4 Bases de Diseño

Las bases de diseño del presente análisis corresponden a las condiciones congeladas del proyecto P2603 SW-K60 y son comunes a las ocho líneas del paquete de flexibilidad. No es admisible modificarlas sin un nuevo ciclo de revisión con el cliente.

4.1 Restricciones de Operación

 		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 4: Condiciones de diseño y operación de la línea SIM-011.

Item	Parametro	Valor	Unidad	Referencia
1	Presión máxima de operación	1241	kPa g (180 psig)	Bases de diseño del proyecto
2	Temperatura de operación	90	°C	Bases de diseño del proyecto
3	Temperatura de instalación	25	°C	Bases de diseño del proyecto
4	Rango térmico de evaluación ΔT	65	°C	Derivado de las anteriores
5	Código de evaluación	ASME B31.3-2016		Cliente
6	Criterio de aceptación	Code $\leq$ Allowable (Ratio $\leq$ 100 %)		ASME B31.3-2016

4.2 Condiciones Ambientales del Sitio

La temperatura de instalación se adoptó igual a 25 °C, valor estándar de referencia ambiente empleado en el paquete de análisis; el modelo no considera cargas de viento ni de sismo (ver limitaciones, sección 3).

4.3 Propiedades Fisicoquímicas del Fluido de Proceso

Tabla 5: Propiedades del fluido de proceso (agua).

Item	Propiedad	Valor	Unidad	Referencia
1	Fluido	Agua de proceso		Cliente
2	Gravedad específica (SG)	1.0	—	Bases de diseño del proyecto
3	Densidad	1000	kg/m ³ (0.001 kg/cm ³)	Bases de diseño del proyecto

4.4 Especificación de Tuberías y Accesorios

La línea está construida en acero inoxidable austenítico ASTM A312 TP 304L según ASME B36.19, sin tolerancia por corrosión (CA = 0), conforme a la especificación de tuberías SS40S del proyecto. Los accesorios son de material ASTM A403 Gr WP 304L y las bridas de acero al carbono ASTM A105. La Tabla 6 resume la especificación extraída del archivo PCF del isométrico.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 6: Especificación de tuberías y accesorios de la línea SIM-011 (fuente: PCF108).

Item	Componente	Especificacion
1	Tubería	ASTM A312 Gr TP 304L, ASME B36.19, Sch 40S, ERW, extremos PE/BW
2	Diámetros nominales presentes	1.5, 2.5, 3, 4, 6, 10 y 12 NPS (predominante 10 NPS)
3	Codos 90° radio largo	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, BW
4	Tees reductoras	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, BW
5	Reducciones concéntricas y excéntricas	ASTM A403 Gr WP 304L, ASME B16.9, BW
6	Uniones bridadas <i>lap joint + stub-end</i>	150 lb, FF, ASME B16.5 (bridas ASTM A105) / B16.9-C
7	Válvulas de compuerta de cuchilla	150 lb, tipo <i>lug</i> , RF, ASME B16.10 (manuales, con volante de engranaje cónico y con actuador neumático)
8	Tolerancia por corrosión (CA)	0

4.5 Especificacion de Equipos Principales

El único equipo conectado al tramo analizado es la bomba PP30BT03, cuya boquilla de descarga se modela como ancla (restricción total, nodo 110). Los datos de la bomba (fabricante, modelo, admisibles de boquilla) no forman parte del alcance del modelo de flexibilidad; las cargas que la línea transmite a dicha boquilla se reportan en la sección 6 y su comparación con los admisibles del fabricante queda como verificación externa (sección 3).

4.6 Normativas y Estándares Aplicables

Tabla 7: Marco normativo aplicable al análisis de flexibilidad.

Item	Norma / Estandar	Alcance	Edicion
1	ASME B31.3 [1]	Código de tuberías de proceso: criterios de esfuerzo sostenido, expansión y admisibles	2016
2	ASTM A312 / ASME B36.19 [5]	Material y dimensiones de tubería inoxidable	Vigente
3	ASTM A403 / ASME B16.9 [6]	Accesorios forjados para soldadura a tope	Vigente
4	ASME B16.5 [7]	Bridas y uniones bridadas	Vigente
5	ASME B16.10	Dimensiones cara a cara de válvulas	Vigente

5 Metodologia

5.1 Plan de Trabajo

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 8: Plan de trabajo del análisis de flexibilidad.

Etapa	Actividad	Descripción
1	Modelado isométrico	El equipo de diseño genera el isométrico PCF108 en AutoCAD Plant 3D 2027 y exporta el archivo de intercambio PCF.
2	Corrección del PCF	El archivo PCF se corrige con el script <code>fix_pcf.py</code> para compatibilidad con CAESAR II 2019: eliminación de bloques no soportados, fusión de <i>stub-ends</i> con sus bridas y retiro de conexiones de instrumentación.
3	Modelo de esfuerzos	El PCF corregido se importa en CAESAR II 2019; se definen las condiciones de operación (sección 4) y los casos de carga (Tabla 9).
4	Verificación y reporte	Se ejecuta el análisis estático y se verifica el resumen global de cumplimiento de código; los reportes de desplazamientos, esfuerzos y restricciones se extraen del archivo de salida para este informe.

5.2 Herramientas de Analisis

El modelo de esfuerzos se ejecutó en CAESAR II 2019 (Ver.11.00.00.4800, Hexagon / Intergraph), software de análisis de flexibilidad basado en el método de elementos finitos con elementos viga tridimensionales de seis grados de libertad por nodo (sección 1.4) [2]. El isométrico se produjo en AutoCAD Plant 3D 2027 (Autodesk) y la transferencia de geometría se realizó mediante el formato PCF, previamente corregido con el script propio `fix_pcf.py` (Python 3.14). Las tablas y curvas de este informe se generaron programáticamente desde el reporte de salida de CAESAR II, sin transcripción manual de valores.

5.3 Matriz de Escenarios / Casos de Estudio

El análisis evalúa nueve casos de carga estáticos, listados en la Tabla 9: dos de operación (OPE) para las condiciones térmicas T_1 y T_2 , cuatro sostenidos (SUS y Alt-SUS) para las combinaciones de peso y presión, y tres de expansión (EXP) definidos como diferencia algebraica entre casos anteriores. El caso de expansión no representa una condición física de carga, sino el rango de desplazamientos térmicos entre el estado de operación y el estado sostenido [8].

Tabla 9: Casos de carga del análisis — línea SIM-011.

Caso	Tipo	Combinación
1	OPE	W+T1+P1
2	Alt-SUS	W+P1
3	OPE	W+T2+P2
4	Alt-SUS	W+P2
5	SUS	W+P1
6	SUS	W+P2
7	EXP	L7=L1-L5
8	EXP	L8=L3-L6
9	EXP	L9=L1-L3

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6 Resultados

Los resultados que se presentan a continuación fueron extraídos programáticamente del reporte de salida de CAESAR II del job P2603-PR-SIM-011 (fecha de análisis: 10/09/2026). El modelo comprende 156 evaluaciones de extremo de elemento en el caso crítico. La Figura 1 presenta el isométrico de referencia de la línea.

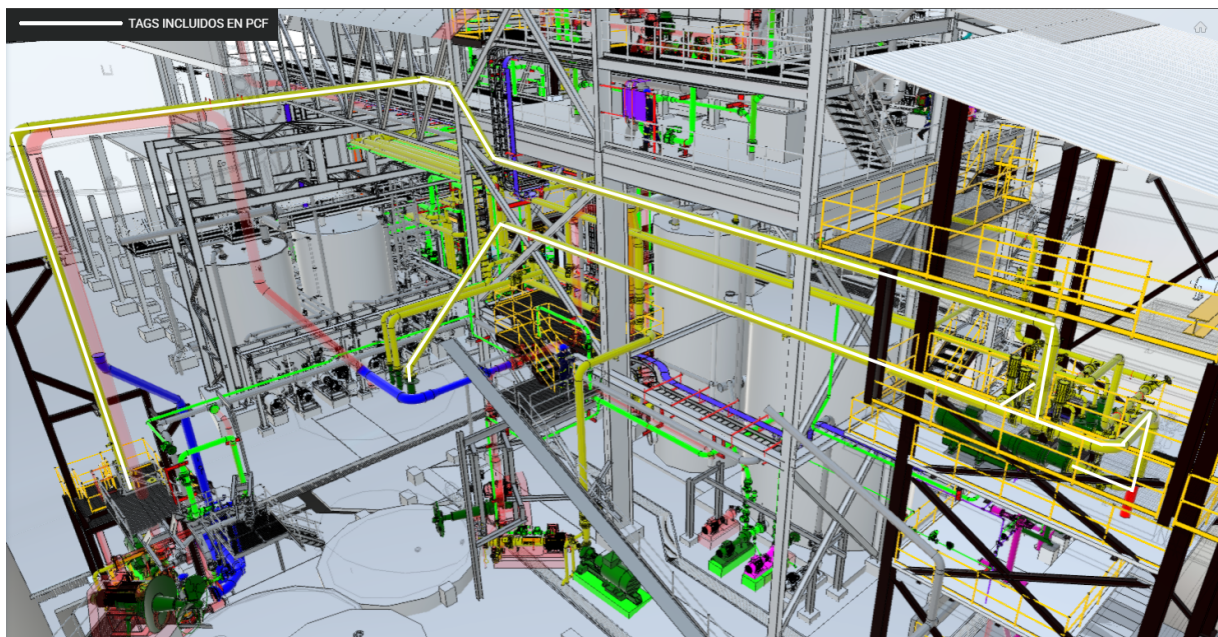


Figura 1: Isométrico de la línea de descarga de la bomba PP30BT03 (PCF108, AutoCAD Plant 3D 2027).

6.1 Desplazamientos

La Tabla 10 resume los desplazamientos máximos absolutos por caso de carga y la Figura 2 muestra el perfil de desplazamientos nodales en condición de operación (caso 1, OPE). El reporte del job no tabula desplazamientos para los casos sostenidos alternos 2 y 4 (W+P1 y W+P2); al tratarse de combinaciones de peso y presión sin componente térmica, sus movimientos quedan acotados por los casos sostenidos 5 y 6, de idéntica combinación de cargas mecánicas. Los desplazamientos del caso 1 son moderados, con un máximo de 4.7 mm en la componente vertical DY alrededor del nodo 200; los máximos del sistema corresponden a la componente horizontal DZ en el caso 3 (OPE, T_2) con 20.8 mm y en el caso 8 (EXP) con 23.8 mm, valores coherentes con la expansión térmica de un tramo largo y predominantemente de 10 NPS entre la boquilla de la bomba y los anclas aguas abajo. Las Figuras 3 y 4 muestran la configuración deformada del modelo en dos vistas.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA BOMBA PP30BT03	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
			REVISÓ:	F.NAVIA
PROYECTO:	P2603		APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 10: Desplazamientos máximos absolutos por caso de carga — línea SIM-011.

Caso	max $ DX $ (mm)	max $ DY $ (mm)	max $ DZ $ (mm)
1 (OPE)	2.927	4.674	1.867
3 (OPE)	18.036	15.227	20.754
5 (SUS)	2.032	4.615	3.069
6 (SUS)	2.032	4.615	3.069
7 (EXP)	1.008	0.991	1.277
8 (EXP)	16.667	15.420	23.815
9 (EXP)	15.662	14.432	22.538

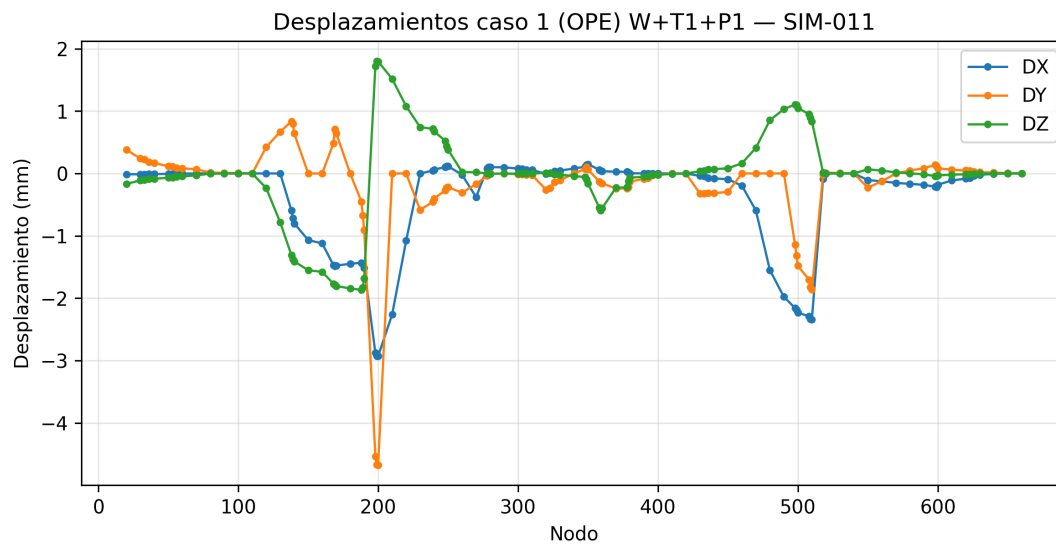


Figura 2: Perfil de desplazamientos nodales DX , DY y DZ en el caso 1 (OPE) W+T1+P1.

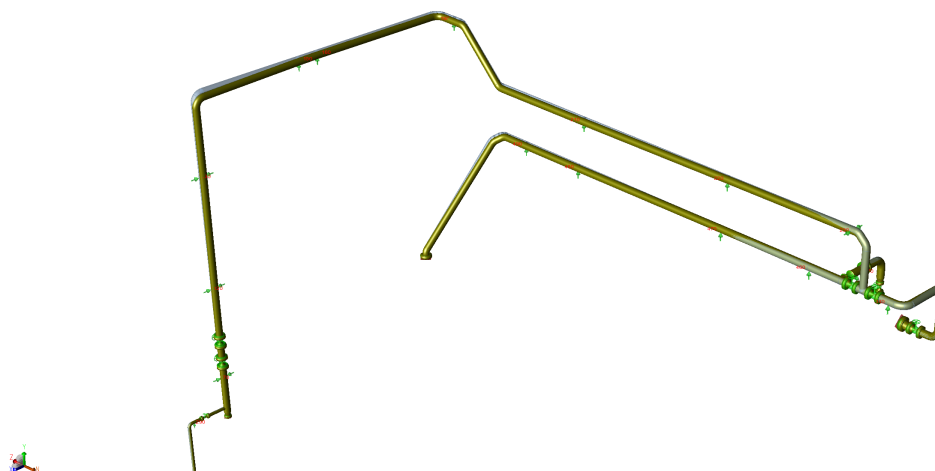


Figura 3: Configuración deformada del modelo de la línea, vista general (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-011). La geometría en gris corresponde a la posición inicial y la geometría coloreada a la posición desplazada.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

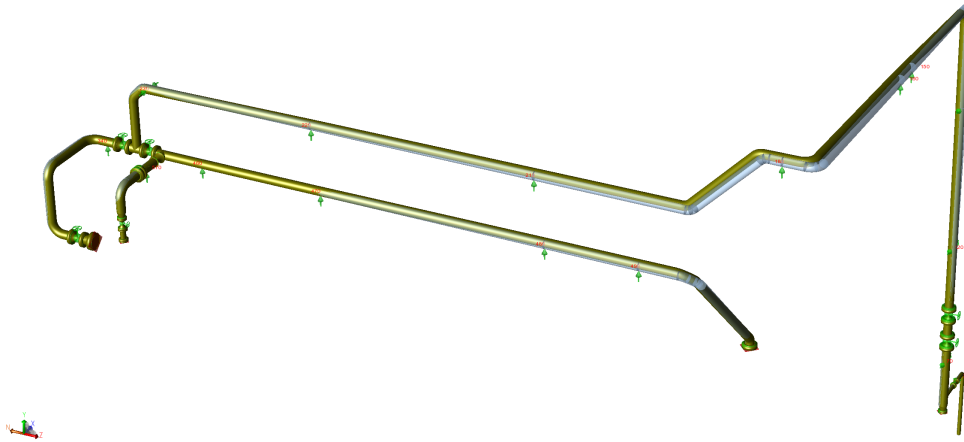


Figura 4: Configuración deformada del modelo de la línea, vista opuesta (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-011). La geometría en gris corresponde a la posición inicial y la geometría coloreada a la posición desplazada.

6.2 Esfuerzos

La Figura 5 presenta el perfil de esfuerzo de flexión (*bending*) por nodo para el caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2, las Figuras 6 y 7 muestran el mapa de porcentaje de utilización del esfuerzo de código sobre el modelo 3D para ese mismo caso, y la Tabla 11 consolida los valores de esfuerzo de código, admisible y ratio de utilización por nodo para ese mismo caso.

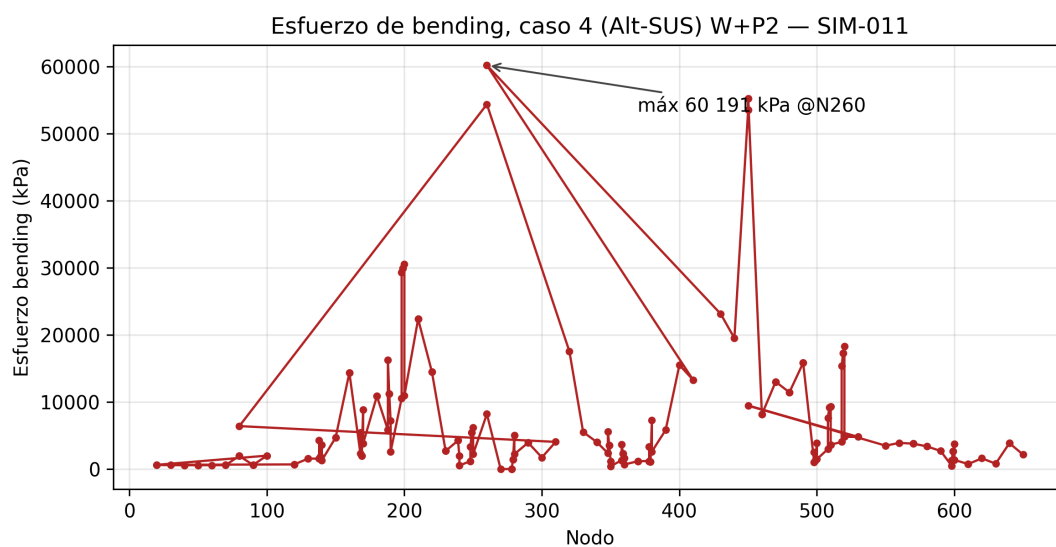


Figura 5: Perfil de esfuerzo de flexión por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2. Máximo: 60 191,3 kPa en el nodo 260.

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-011.

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
20	625,3	17 325,0	115 142,4	15.0

(continúa en la página siguiente)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-011 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
30	579,0	17 019,5	115 142,4	14.8
40	568,1	16 219,8	115 142,4	14.1
50	565,4	16 113,3	115 142,4	14.0
60	569,6	13 132,8	115 142,4	11.4
70	580,4	13 031,1	115 142,4	11.3
70	580,4	13 031,1	115 142,4	11.3
80	1962,2	14 082,0	115 142,4	12.2
80	1935,3	13 965,0	115 142,4	12.1
90	610,1	12 589,8	115 142,4	10.9
90	610,1	12 589,8	115 142,4	10.9
100	1997,0	4404,1	115 142,4	3.8
20	625,3	15 129,2	115 142,4	13.1
120	688,1	15 419,8	115 142,4	13.4
120	688,1	15 419,8	115 142,4	13.4
130	1561,1	17 422,9	115 142,4	15.1
130	1561,1	17 422,9	115 142,4	15.1
138	1546,0	18 108,2	115 142,4	15.7
138	4268,4	20 830,7	115 142,4	18.1
139	1857,4	18 637,7	115 142,4	16.2
139	1857,4	18 637,7	115 142,4	16.2
140	3627,4	20 763,4	115 142,4	18.0
140	1294,2	18 430,9	115 142,4	16.0
150	4694,9	21 830,6	115 142,4	19.0
150	4694,9	21 830,6	115 142,4	19.0
160	14 358,4	31 492,5	115 142,4	27.4
160	14 358,4	31 492,5	115 142,4	27.4
168	2330,3	19 466,7	115 142,4	16.9
168	5444,1	22 579,6	115 142,4	19.6
169	1935,2	19 099,0	115 142,4	16.6
169	1935,2	19 099,0	115 142,4	16.6
170	8868,7	26 010,7	115 142,4	22.6
170	3796,4	20 941,2	115 142,4	18.2
180	10 862,5	28 003,7	115 142,4	24.3
180	10 862,5	28 003,7	115 142,4	24.3
188	5822,9	22 966,4	115 142,4	19.9
188	16 247,0	33 386,5	115 142,4	29.0
189	11 202,4	28 648,8	115 142,4	24.9
189	11 202,4	28 648,8	115 142,4	24.9
190	7178,0	24 857,0	115 142,4	21.6
190	2588,1	20 268,5	115 142,4	17.6
198	10 510,9	27 750,2	115 142,4	24.1
198	29 316,8	46 553,7	115 142,4	40.4
199	29 962,8	47 141,4	115 142,4	40.9
199	29 962,8	47 141,4	115 142,4	40.9
200	30 530,3	47 667,3	115 142,4	41.4
200	10 941,9	28 083,2	115 142,4	24.4
210	22 353,8	39 492,1	115 142,4	34.3
210	22 353,8	39 492,1	115 142,4	34.3
220	14 503,7	31 643,8	115 142,4	27.5
220	14 503,7	31 643,8	115 142,4	27.5
230	2690,3	19 836,1	115 142,4	17.2

(continúa en la página siguiente)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-011 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
230	2690,3	19 836,1	115 142,4	17.2
239	4249,9	21 203,2	115 142,4	18.4
239	4249,9	21 203,2	115 142,4	18.4
240	1941,6	18 715,2	115 142,4	16.3
240	522,3	17 297,1	115 142,4	15.0
248	1178,7	17 907,8	115 142,4	15.6
248	3299,9	20 027,4	115 142,4	17.4
249	5407,7	21 974,8	115 142,4	19.1
249	5407,7	21 974,8	115 142,4	19.1
250	6196,8	22 680,4	115 142,4	19.7
250	2211,6	18 697,7	115 142,4	16.2
260	8205,1	24 319,9	115 142,4	21.1
270	0,0	9522,2	115 142,4	8.3
278	0,0	9891,3	115 142,4	8.6
278	0,0	9891,3	115 142,4	8.6
279	1431,0	11 228,0	115 142,4	9.8
279	1431,0	11 228,0	115 142,4	9.8
280	5039,5	14 561,6	115 142,4	12.6
280	2216,5	11 738,6	115 142,4	10.2
290	3935,9	13 458,1	115 142,4	11.7
290	3935,9	13 458,1	115 142,4	11.7
300	1724,8	11 247,0	115 142,4	9.8
310	4046,3	13 568,4	115 142,4	11.8
80	6398,5	15 920,7	115 142,4	13.8
260	54 378,3	71 550,8	115 142,4	62.1
320	17 548,1	34 738,5	115 142,4	30.2
330	5520,0	22 728,9	115 142,4	19.7
340	4005,2	21 217,9	115 142,4	18.4
340	4005,2	21 217,9	115 142,4	18.4
348	2358,2	19 575,7	115 142,4	17.0
348	5553,9	22 762,7	115 142,4	19.8
349	3517,3	20 677,3	115 142,4	18.0
349	3517,3	20 677,3	115 142,4	18.0
350	1152,1	18 305,6	115 142,4	15.9
350	411,9	17 565,8	115 142,4	15.3
358	1317,1	18 470,4	115 142,4	16.0
358	3683,3	20 835,9	115 142,4	18.1
359	2277,5	19 287,8	115 142,4	16.8
359	2277,5	19 287,8	115 142,4	16.8
360	1621,8	18 497,7	115 142,4	16.1
360	675,9	17 551,8	115 142,4	15.2
370	1177,1	17 725,6	115 142,4	15.4
370	1177,1	17 725,6	115 142,4	15.4
378	1184,8	17 728,9	115 142,4	15.4
378	3315,6	19 859,4	115 142,4	17.2
379	1055,8	17 703,1	115 142,4	15.4
379	1055,8	17 703,1	115 142,4	15.4
380	7274,3	24 380,3	115 142,4	21.2
380	2604,7	19 710,9	115 142,4	17.1
390	5818,1	22 924,2	115 142,4	19.9
400	15 508,9	32 808,7	115 142,4	28.5

(continúa en la página siguiente)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-011 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
410	13 273,0	32 100,9	115 142,4	27.9
260	60 191,3	77 420,2	115 142,4	67.2
430	23 135,1	40 431,8	115 142,4	35.1
440	19 515,1	36 825,8	115 142,4	32.0
450	53 551,0	70 786,8	115 142,4	61.5
450	55 246,4	72 424,1	115 142,4	62.9
460	8149,7	25 330,1	115 142,4	22.0
460	8149,7	25 330,1	115 142,4	22.0
470	13 008,2	30 187,9	115 142,4	26.2
470	13 008,2	30 187,9	115 142,4	26.2
480	11 437,3	28 617,2	115 142,4	24.9
480	11 437,3	28 617,2	115 142,4	24.9
490	15 826,3	33 005,7	115 142,4	28.7
490	15 826,3	33 005,7	115 142,4	28.7
498	1025,0	18 207,0	115 142,4	15.8
498	2524,2	19 705,7	115 142,4	17.1
499	1286,7	18 629,8	115 142,4	16.2
499	1286,7	18 629,8	115 142,4	16.2
500	3892,5	21 353,4	115 142,4	18.5
500	1463,9	18 925,4	115 142,4	16.4
508	2981,9	20 417,2	115 142,4	17.7
508	7649,1	25 083,5	115 142,4	21.8
509	9159,5	26 671,9	115 142,4	23.2
509	9159,5	26 671,9	115 142,4	23.2
510	9283,9	26 857,4	115 142,4	23.3
510	3622,5	21 226,4	115 142,4	18.4
518	4048,8	20 825,8	115 142,4	18.1
518	15 354,1	32 079,4	115 142,4	27.9
519	17 268,9	33 832,1	115 142,4	29.4
519	17 268,9	33 832,1	115 142,4	29.4
520	18 305,9	34 775,8	115 142,4	30.2
520	4799,6	21 328,9	115 142,4	18.5
530	4793,4	21 310,3	115 142,4	18.5
450	9456,8	26 495,2	115 142,4	23.0
550	3484,6	20 524,6	115 142,4	17.8
560	3901,5	20 941,3	115 142,4	18.2
570	3781,6	20 821,5	115 142,4	18.1
570	3781,6	20 821,5	115 142,4	18.1
580	3380,0	20 420,1	115 142,4	17.7
590	2689,0	19 729,2	115 142,4	17.1
598	479,4	17 520,5	115 142,4	15.2
598	1305,1	18 345,9	115 142,4	15.9
599	2676,0	19 451,4	115 142,4	16.9
599	2676,0	19 451,4	115 142,4	16.9
600	3746,7	20 394,4	115 142,4	17.7
600	1355,6	18 003,7	115 142,4	15.6
610	746,8	17 300,5	115 142,4	15.0
610	746,8	17 300,5	115 142,4	15.0
620	1595,3	13 227,3	115 142,4	11.5
630	794,2	11 811,0	115 142,4	10.3
640	3854,4	14 833,3	115 142,4	12.9

(continúa en la página siguiente)

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA BOMBA PP30BT03	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 11: Esfuerzos por nodo, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2 — línea SIM-011 (continuación).

Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)
640	3854,4	14 833,3	115 142,4	12.9
650	2139,3	13 096,0	115 142,4	11.4

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

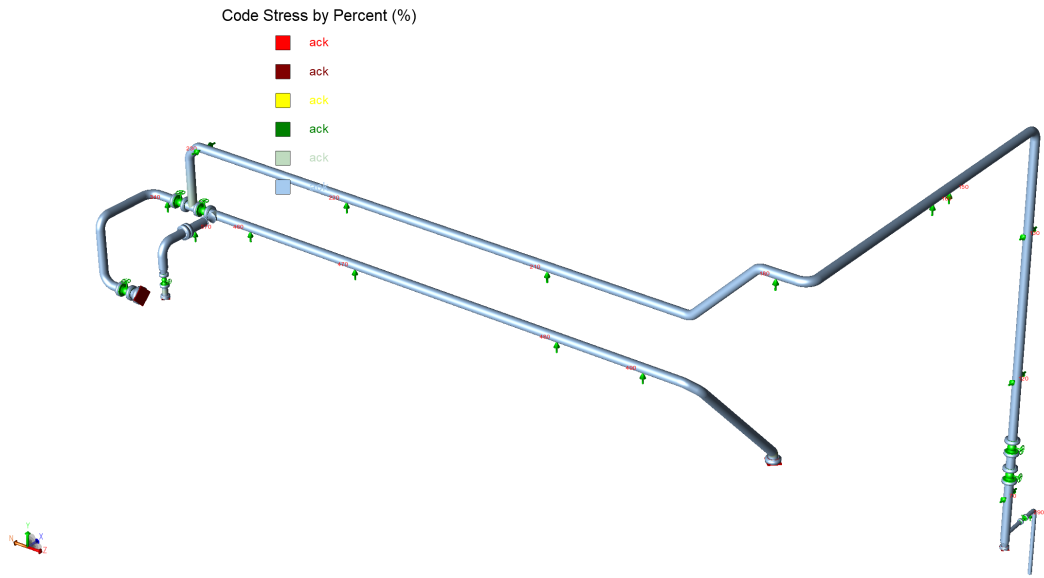


Figura 6: Mapa de porcentaje de utilización del esfuerzo de código (*Code Stress by Percent*) sobre el modelo 3D, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2, vista general (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-011).

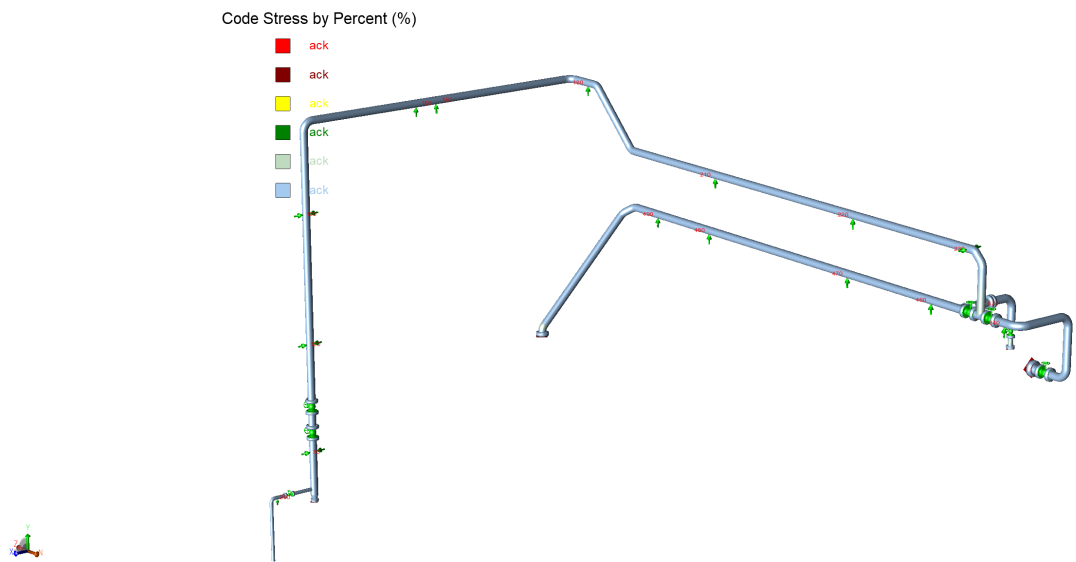


Figura 7: Mapa de porcentaje de utilización del esfuerzo de código (*Code Stress by Percent*) sobre el modelo 3D, caso crítico 4 (Alt-SUS) W+P2, vista opuesta (CAESAR II, job P2603-PR-SIM-011).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

6.3 Cargas en Soportes y Anclas

Las Tablas 12, 13 y 14 presentan las fuerzas y momentos transmitidos a los soportes y anclas para los casos de operación (caso 1), sostenido con presión (caso 5) y expansión (caso 7), respectivamente. Los soportes del tramo son rígidos verticales (+Y) y guías laterales (Rigid X), y el modelo cuenta con cuatro anclas (ANC): la boquilla de descarga de la bomba PP30BT03 (nodo 110) y los extremos de conexión aguas abajo (nodos 420, 540 y 660). Las Figuras 8 y 9 muestran el modelo de CAESAR II con la numeración nodal y la ubicación de los soportes y restricciones en dos vistas.

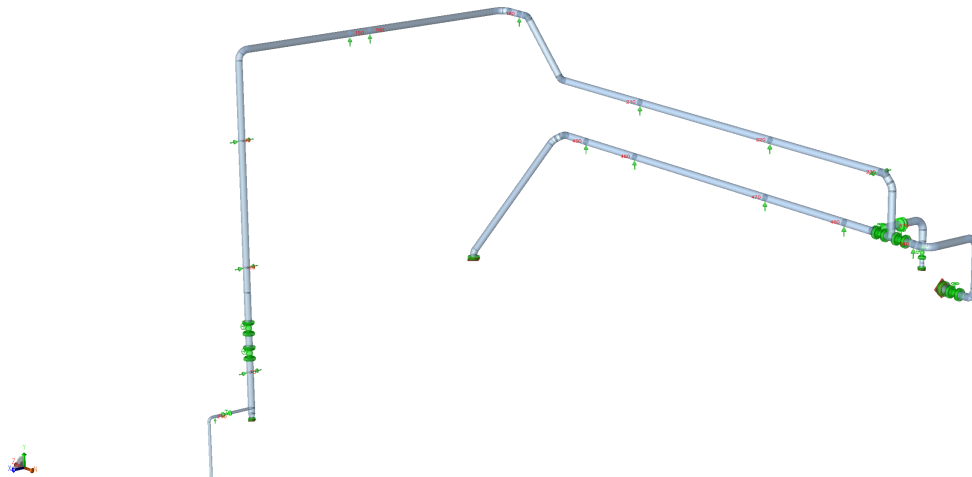


Figura 8: Modelo de CAESAR II con la numeración nodal y los soportes y restricciones de la línea, vista general (job P2603-PR-SIM-011).

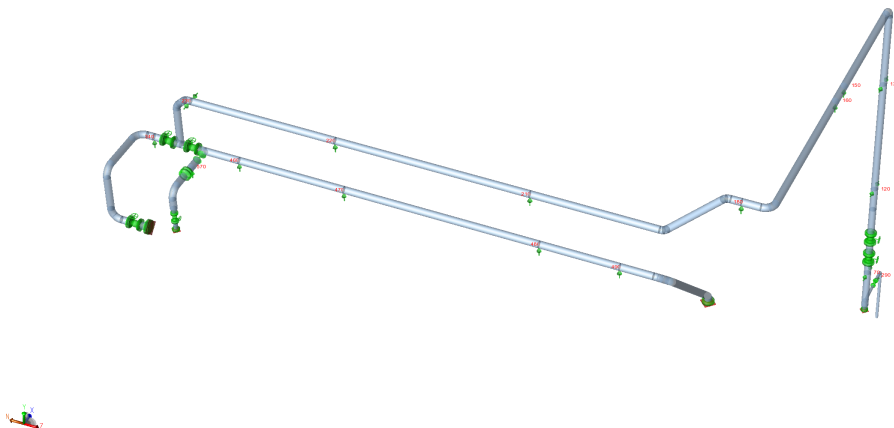


Figura 9: Modelo de CAESAR II con la numeración nodal y los soportes y restricciones de la línea, vista opuesta (job P2603-PR-SIM-011).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Tabla 12: Cargas en soportes, caso 1 (OPE) W+T1+P1 — línea SIM-011.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
70	-14	0	0	0	0	0	Rigid X
110	-22	-18 381	1	-88	4	-41	Rigid ANC
120	147	0	0	0	0	0	Rigid X
130	-112	0	0	0	0	0	Rigid X
150	0	-490	0	0	0	0	Rigid +Y
160	0	-5368	0	0	0	0	Rigid +Y
180	0	-6098	0	0	0	0	Rigid +Y
210	0	-6836	0	0	0	0	Rigid +Y
220	0	-5723	0	0	0	0	Rigid +Y
230	462	0	0	0	0	0	Rigid X
290	0	-1005	0	0	0	0	Rigid +Y
340	0	-7231	0	0	0	0	Rigid +Y
420	-46	-6103	105	-5795	-63	61	Rigid ANC
460	0	-3843	0	0	0	0	Rigid +Y
470	0	-5324	0	0	0	0	Rigid +Y
480	0	-3788	0	0	0	0	Rigid +Y
490	0	-4887	0	0	0	0	Rigid +Y
540	3	-2919	-100	326	-404	1184	Rigid ANC
570	0	-5609	0	0	0	0	Rigid +Y
660	-418	-1193	-7	-90	-64	630	Rigid ANC

Tabla 13: Cargas en soportes, caso 5 (SUS) W+P1 — línea SIM-011.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
70	3	0	0	0	0	0	Rigid X
110	-26	-18 195	-3	-137	-16	-33	Rigid ANC
120	98	0	0	0	0	0	Rigid X
130	-77	0	0	0	0	0	Rigid X
150	0	-1518	0	0	0	0	Rigid +Y
160	0	-4516	0	0	0	0	Rigid +Y
180	0	-6105	0	0	0	0	Rigid +Y
210	0	-6822	0	0	0	0	Rigid +Y
220	0	-5739	0	0	0	0	Rigid +Y
230	326	0	0	0	0	0	Rigid X
290	0	-1012	0	0	0	0	Rigid +Y
340	0	-7177	0	0	0	0	Rigid +Y
420	-24	-6041	130	-5692	-126	63	Rigid ANC
460	0	-3612	0	0	0	0	Rigid +Y
470	0	-5348	0	0	0	0	Rigid +Y
480	0	-3803	0	0	0	0	Rigid +Y
490	0	-4905	0	0	0	0	Rigid +Y
540	-7	-2884	-161	168	-570	1111	Rigid ANC
570	0	-6390	0	0	0	0	Rigid +Y
660	-293	-730	34	-39	-86	546	Rigid ANC

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSETO

Tabla 14: Cargas en soportes, caso 7 (EXP) L7=L1-L5 — línea SIM-011.

Nodo	FX (N)	FY (N)	FZ (N)	MX (N m)	MY (N m)	MZ (N m)	Tipo
70	-17	0	0	0	0	0	Rigid X
110	4	-186	4	49	19	-8	Rigid ANC
120	49	0	0	0	0	0	Rigid X
130	-35	0	0	0	0	0	Rigid X
150	0	1028	0	0	0	0	Rigid +Y
160	0	-852	0	0	0	0	Rigid +Y
180	0	8	0	0	0	0	Rigid +Y
210	0	-13	0	0	0	0	Rigid +Y
220	0	15	0	0	0	0	Rigid +Y
230	136	0	0	0	0	0	Rigid X
290	0	7	0	0	0	0	Rigid +Y
340	0	-54	0	0	0	0	Rigid +Y
420	-22	-62	-25	-102	64	-2	Rigid ANC
460	0	-231	0	0	0	0	Rigid +Y
470	0	24	0	0	0	0	Rigid +Y
480	0	15	0	0	0	0	Rigid +Y
490	0	18	0	0	0	0	Rigid +Y
540	10	-35	61	157	167	74	Rigid ANC
570	0	781	0	0	0	0	Rigid +Y
660	-125	-463	-40	-51	22	84	Rigid ANC

7 Analisis de Resultados

7.1 Cumplimiento de Código (Code Compliance)

La evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó **CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED**. El esfuerzo de código máximo del sistema es 77 420,2 kPa, en el nodo 260, para el caso 4 (Alt-SUS) W+P2, frente a un admisible de 115 142,4 kPa; la relación de utilización máxima es por tanto 67.2 %. La Tabla 15 relaciona los cinco nodos de mayor ratio del caso crítico; todos cumplen con holgura el criterio $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

Tabla 15: Nodos de mayor ratio de esfuerzo — línea SIM-011. Criterio: $\text{Code} \leq \text{Allowable}$.

N	Nodo	Bending (kPa)	Code (kPa)	Allowable (kPa)	Ratio (%)	Cumple
1	260	60 191,3	77 420,2	115 142,4	67.2	Sí
2	450	55 246,4	72 424,1	115 142,4	62.9	Sí
3	260	54 378,3	71 550,8	115 142,4	62.1	Sí
4	450	53 551,0	70 786,8	115 142,4	61.5	Sí
5	200	30 530,3	47 667,3	115 142,4	41.4	Sí

El caso que gobierna el diseño es el sostenido alterno W+P2, es decir, la combinación de peso y presión a la condición P_2 : la línea es de gran diámetro (predominantemente 10 NPS) y el peso del fluido más la presión interna dominan sobre el rango térmico. En efecto, los casos de expansión presentan ratios inferiores (2.0 % a 37.7 %, con admisibles entre 217 069,3 kPa y 257 442,5 kPa derivados de la ecuación (8)), mientras que los mayores esfuerzos de flexión del caso crítico se concentran en los nodos 260 y 450 (ratios de 67.2 %, 62.9 %, 62.1 % y 61.5 %, ver Figura 5), ubicados en las proximidades de las zonas restringidas del tramo. El mayor esfuerzo de flexión absoluto del modelo corresponde al caso

 		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

3 (OPE) W+T2+P2 con 108 775,6 kPa en el nodo 640, condición de operación cuyo esfuerzo queda cubierto por la verificación de los casos sostenidos y de expansión que lo acotan.

7.2 Desplazamientos y Cargas en Soportes

Los desplazamientos de operación son moderados (máximo 4.7 mm en el caso 1; máximos de 20.8 mm en el caso 3 y 23.8 mm en el caso 8, ver Tabla 10), lo que indica que la línea absorbe la expansión térmica de sus tramos largos sin concentraciones anómalas de movimiento y sin riesgo aparente de interferencias, siempre que la soportería se construya conforme al isométrico.

Las cargas en soportes (Tablas 12 a 14) son consistentes con una línea de 10 NPS llena de agua: la mayor carga vertical de operación corresponde al ancla de la boquilla de descarga de la bomba (nodo 110) con -18 381 N (caso OPE), y entre los soportes verticales el más cargado es el del nodo 340 con -7231 N. El ancla del nodo 420 transmite además un momento MX de -5795 N m en operación. La comparación de las cargas en la boquilla de la bomba con los admisibles del fabricante (p. ej. API 610) queda fuera del alcance del presente informe (sección 3).

7.3 Síntesis de Hallazgos

La línea SIM-011 cumple los criterios de ASME B31.3-2016 con margen suficiente: el ratio máximo de utilización (67.2 %) deja cerca del 33 % del admisible disponible, los desplazamientos son moderados (máximo 23.8 mm) y las cargas en soportes y anclas son coherentes con el peso y la presión del sistema. No se identifican zonas de sobre-esfuerzo ni configuraciones de soporte críticas. El único aspecto pendiente de verificación externa es la aceptación de las cargas en la boquilla de descarga de la bomba PP30BT03 por parte de su fabricante.

8 Conclusiones

Tabla 16: Conclusiones del análisis de flexibilidad de la línea SIM-011.

Item	Conclusion
1	La tubería de descarga de la bomba PP30BT03 (SIM-011) cumple los criterios de esfuerzo de ASME B31.3-2016 en los nueve casos de carga evaluados: la evaluación de cumplimiento de código del modelo arrojó CODE COMPLIANCE EVALUATION PASSED.
2	El esfuerzo de código máximo es 77 420,2 kPa en el nodo 260, caso 4 (Alt-SUS) W+P2, con una relación de utilización de 67.2 % frente al admisible de 115 142,4 kPa; la condición que gobierna el diseño es la sostenida (peso más presión), típica de líneas de gran diámetro.
3	Los desplazamientos máximos del sistema son 23.8 mm (componente DZ , caso 8 de expansión) y las cargas en soportes y anclas son coherentes con el peso del sistema (carga vertical máxima 18 381 N en el ancla de la boquilla de la bomba, nodo 110), por lo que la configuración de soportería del isométrico es adecuada.
4	La comparación de las cargas en la boquilla de descarga de la bomba PP30BT03 con los admisibles del fabricante del equipo queda pendiente como verificación externa, por no disponerse de dichos admisibles a la fecha.

En síntesis, la línea SIM-011 es técnicamente viable según ASME B31.3-2016 con un margen de utilización cercano al 33 % del admisible. No se identifican riesgos de sobre-esfuerzo, interferencias por expansión ni sobrecarga de soportes, por lo que no se requieren acciones correctivas sobre la configuración analizada.

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603	DESCARGA BOMBA PP30BT03	REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

9 Recomendaciones

Tabla 17: Recomendaciones derivadas del análisis de la línea SIM-011.

Item	Categoría	Recomendación
1	Construcción	Construir la soportería estrictamente conforme al isométrico PCF108: los soportes rígidos verticales (+Y), las guías laterales (Rigid X) y las cuatro anclas modeladas son parte integral del comportamiento verificado; cualquier cambio de posición o tipo de soporte invalida el presente análisis.
2	Ingeniería	Remitir las cargas de las anclas (nodos 110, 420, 540 y 660, Tablas 12 a 14) al responsable de la bomba PP30BT03 para confirmar la aceptación de las cargas en su boquilla de descarga frente a los admisibles del fabricante.
3	Documentación	Conservar el job CAESAR P2603-PR-SIM-011 y el PCF corregido como registro del análisis; ante cualquier modificación de la línea (diámetros, recorrido, condiciones de operación), re-ejecutar el modelo y re-emitir este informe con una nueva revisión.

Referencias

- [1] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B31.3-2016: Process Piping, edición 2016, publicada el 4 de enero de 2017. Párrafos citados: 302.3.5, 319.4.4, 320.2; Tabla 302.3.5; Apéndices A (Tabla A-1), C y D (2017).
- [2] Hexagon PPM (Intergraph / COADE, Inc.), Houston, TX, CAESAR II 2019 (Version 11.00) User's Guide, documentación en línea: <https://docs.hexagonppm.com> (2019).
- [3] The Engineering ToolBox, Fixed pipes – stress vs. change in temperature, https://www.engineeringtoolbox.com/pipes-temperature-stress-d_967.html, consultado: septiembre 2026. Esfuerzo térmico en tubería restringida $\sigma = \alpha E \Delta T$ (2005).
- [4] L.-C. Peng, T.-L. A. Peng, Pipe Stress Engineering, ASME Press, New York, NY, 2009.
- [5] ASTM International, West Conshohocken, PA, ASTM A312/A312M: Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes (2022).
- [6] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.9: Factory-Made Wrought Butt welding Fittings (2018).
- [7] The American Society of Mechanical Engineers, New York, NY, ASME B16.5: Pipe Flanges and Flanged Fittings (2017).
- [8] What Is Piping, What is pipe stress analysis? a comprehensive guide, <https://whatispiping.com/basics-of-pipe-stress-analysis/>, consultado: septiembre 2026. Clasificación de casos de carga OPE/SUS/EXP y criterios B31.3 (2019).

		INGENIERIA DE DETALLE	CÓDIGO:	I24.104-PP30-PP01-P-DOCS-186
		EUCALYPTUS PULP PRODUCTION OPTIMIZATION PROJECT	REVISIÓN:	R0
			FECHA:	10/09/2026
		ANALISIS DE FLEXIBILIDAD DESCARGA BOMBA PP30BT03	ELABORÓ:	J.ARBOLEDA
PROYECTO:	P2603		REVISÓ:	F.NAVIA
			APROBÓ:	H.ROSERO

Apéndice A Resultados Graficos del Modelo (CAESAR II)

Para la línea SIM-011 se dispone de seis vistas gráficas exportadas desde CAESAR II 2019: la configuración deformada del modelo en dos vistas (Figuras 3 y 4), el mapa de porcentaje de utilización del esfuerzo de código del caso crítico en dos vistas (Figuras 6 y 7) y el modelo con la numeración nodal y la ubicación de los soportes en dos vistas (Figuras 8 y 9), todas presentadas en la sección 6 junto a los resultados que ilustran. No se dispone de vistas gráficas adicionales al momento de emisión de este informe; la distribución completa de esfuerzos y desplazamientos se documenta mediante los perfiles numéricos de las Figuras 2 y 5 y las tablas de la sección 6, generados programáticamente desde el reporte de salida del job P2603-PR-SIM-011.

Apéndice B Documentos Tecnicos Consultados

Tabla B.18: Documentos técnicos base del análisis de la línea SIM-011.

Documento	Descripcion	Archivo
Isométrico de diseño	Descarga bomba PP30BT03, Plant 3D 2027	PCF108.dwg
Archivo de intercambio corregido	Geometría del modelo CAESAR	PCF108.pcf
Job de análisis	Modelo CAESAR II 2019	P2603-PR-SIM-011.C2
Reporte de salida	Fuente numérica de este informe	P2603-PR-SIM-011.md